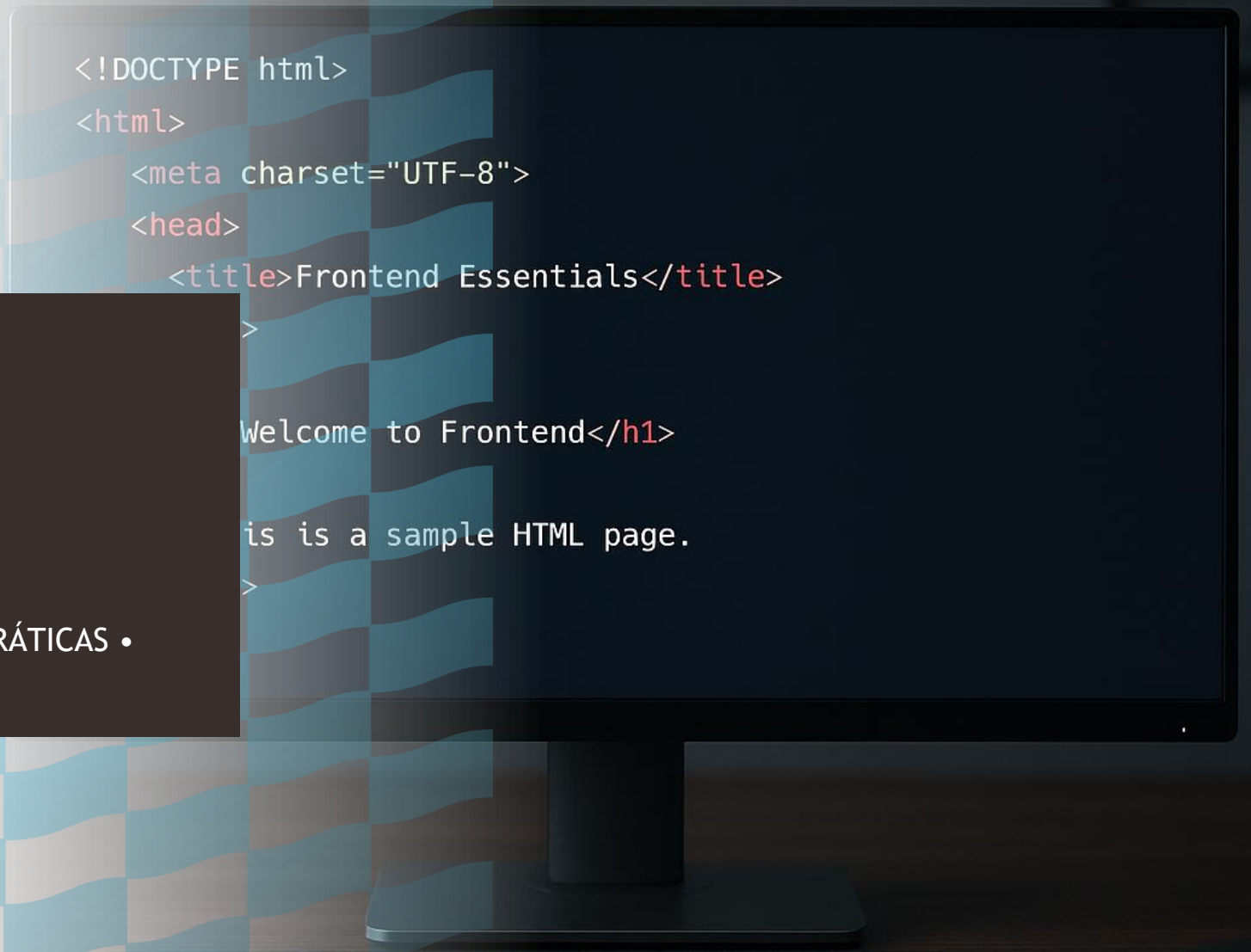
Firjan SENAI

Qualificação Profissional Básica

Frontend Essencial

HTML • CSS • JAVASCRIPT • DOM • BOAS PRÁTICAS • CONTROLE DE VERSÃO



2025



Sumário

1. **Fundamentos da Web**
   Diferença entre HTML, CSS e JavaScript. Estrutura básica de uma aplicação web.

2. **HTML Essencial**
   Principais tags, atributos, estrutura de documentos, listas, tabelas, formulários e boas práticas.

3. **Estilização com CSS**
   Seletores, propriedades visuais, posicionamento, layout com Flexbox e introdução ao Bootstrap.

4. **JavaScript para Front-End**
   Variáveis, estruturas de controle, funções, DOM, eventos e boas práticas com ES6.

5. **Integração e Versionamento**
   Uso de Git para versionamento, boas práticas de organização de arquivos e introdução a requisições AJAX.



03

Entendendo display

Frontend Essencial - Aula 3

Instrutor: Vitor Hugo Almeida de Sousa

Como os elementos ocupam espaço

Cada elemento HTML ocupa um espaço na página e possui um comportamento de exibição definido pelo navegador. A propriedade display permite controlar esse comportamento, determinando como o elemento participa da organização do conteúdo.

Por padrão, os elementos HTML apresentam comportamentos diferentes. Alguns ocupam uma linha inteira, enquanto outros permanecem ao lado de outros conteúdos.

A propriedade display permite modificar esse comportamento e é fundamental para organizar os elementos de uma página web.

- block: o elemento ocupa uma linha própria e normalmente utiliza toda a largura disponível.
- inline: o elemento acompanha o fluxo do texto, ocupando apenas o espaço necessário.
- inline-block: permanece em linha, mas permite controlar suas dimensões como uma caixa.
- flex: transforma o elemento em um contêiner que organiza seus filhos em uma linha ou coluna.

Display: block

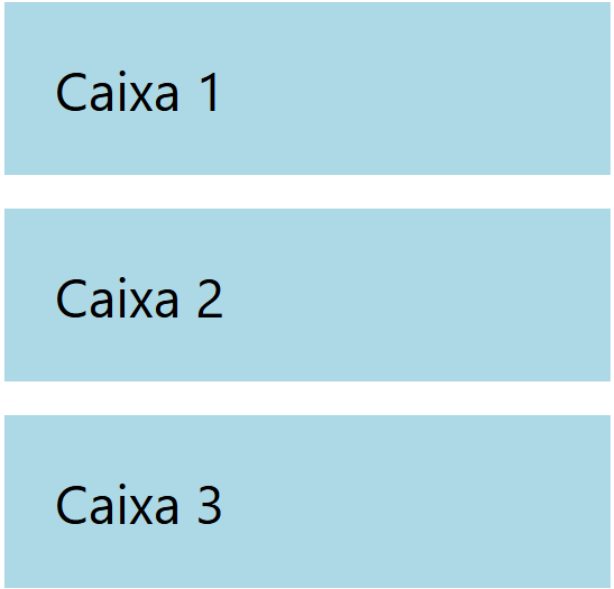
Elementos exibidos em blocos:

Elementos com display: block começam em uma nova linha e, normalmente, ocupam toda a largura disponível do elemento que os contém.
Esse comportamento permite organizar o conteúdo verticalmente, como acontece com títulos, parágrafos e divisões.

- Cada elemento começa em uma nova linha.
- A largura padrão costuma preencher o espaço disponível.
- Permite definir width e height.
- Aceita margin, padding e border.
- Pode ser centralizado horizontalmente utilizando margin: 0 auto, desde que tenha uma largura definida menor que o espaço disponível.

```html
<div class="caixa">Caixa 1</div>
<div class="caixa">Caixa 2</div>
<div class="caixa">Caixa 3</div>
```

```css
.caixa {
    display: block;
    width: 150px;
    padding: 15px;
    margin: 10px;
    background-color: lightblue;
}
```



Display: inline

Elementos que acompanham o texto

Elementos com display: inline permanecem na mesma linha que outros conteúdos, enquanto houver espaço disponível.

Diferentemente dos elementos em bloco, eles não começam automaticamente uma nova linha e não permitem controlar suas dimensões da mesma maneira.

- Ocupam apenas o espaço necessário para seu conteúdo.
- Não começam uma nova linha.
- As propriedades width e height não definem suas dimensões.
- Aceitam margens horizontais, mas as margens verticais não afastam as linhas como em elementos de bloco.
- margin: 0 auto não centraliza elementos inline comuns.

```html
<p>
    Conheça nossas
    <span class="destaque">promoções</span>
    de hoje!
</p>
```

```css
.destaque {
    display: inline;
    background-color: yellow;
    color: red;
    width: 200px;
    height: 100px;
}
```

Conheça nossas promoções de hoje!

Display: inline-block

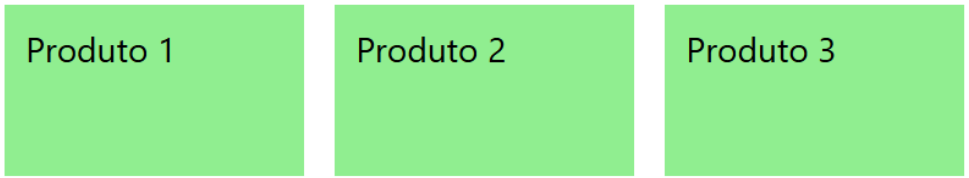
Combinando características de inline e block

O inline-block combina características dos dois comportamentos anteriores. O elemento pode permanecer ao lado de outros elementos, mas também permite controlar sua largura e altura.

- Permanece na mesma linha enquanto houver espaço disponível.
- Permite definir width e height.
- Aceita padding, border e margens em todos os lados.
- É útil para criar botões, etiquetas e pequenos cartões.
- Não é centralizado automaticamente por margin: 0 auto.

```html
<div class="item">Produto 1</div>
<div class="item">Produto 2</div>
<div class="item">Produto 3</div>
```

```css
.item {
    display: inline-block;
    width: 120px;
    height: 60px;
    padding: 10px;
    margin: 5px;
    background-color: lightgreen;
}
```





3.1

Como as propriedades CSS se comportam em cada display

Frontend Essencial - Aula 3

Instrutor: Vitor Hugo Almeida de Sousa

O comportamento das propriedades CSS

As propriedades CSS não se comportam exatamente da mesma maneira em todos os elementos HTML. O resultado depende de fatores como o tipo de display, as dimensões do elemento e o espaço disponível dentro de seu contêiner.

Quando aplicamos uma propriedade CSS, precisamos considerar como o elemento participa da organização da página.

Por exemplo, definir uma largura ou uma margem automática não garante que o elemento será redimensionado ou centralizado.

- display: determina como o elemento participa do layout.
- width e height: controlam dimensões quando o tipo de elemento permite.
- margin: define o espaço externo ao elemento.
- padding: define o espaço interno ao elemento.
- text-align: controla o alinhamento do conteúdo inline dentro de um elemento.

Width e height

Controlando largura e altura dos elementos

As propriedades width e height são utilizadas para definir a largura e a altura de um elemento HTML.

Entretanto, nem todos os elementos respondem a essas propriedades da mesma maneira.

- block: permite definir largura e altura.
- inline: não permite controlar largura e altura diretamente por essas propriedades, no caso de elementos comuns de texto.
- inline-block: permite definir largura e altura, mesmo permanecendo ao lado de outros elementos.

Isso acontece porque os elementos inline comuns fazem parte do fluxo do texto, enquanto os elementos block e inline-block possuem caixas cujas dimensões podem ser controladas.

```html
<div class="bloco">Block</div>

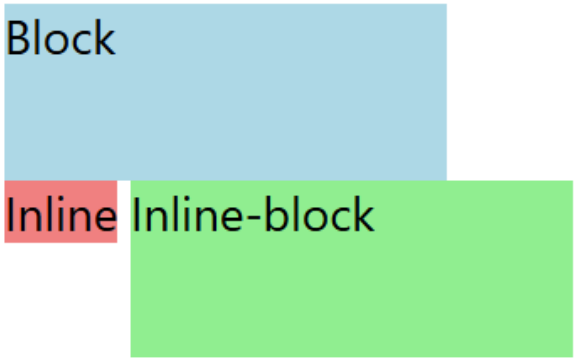
<span class="linha">Inline</span>

<span class="linha-bloco">Inline-block</span>
```

```css
.bloco {
    display: block;
    width: 150px;
    height: 60px;
    background-color: lightblue;
}

.linha {
    display: inline;
    width: 150px;
    height: 60px;
    background-color: lightcoral;
}

.linha-bloco {
    display: inline-block;
    width: 150px;
    height: 60px;
    background-color: lightgreen;
}
```



Centralizando elementos com margin

Entendendo o funcionamento de margin: 0 auto

A declaração margin: 0 auto define margem vertical igual a zero e margens horizontais automáticas.

Em um elemento de bloco com largura definida e espaço horizontal sobrando, o navegador pode distribuir esse espaço igualmente entre as margens esquerda e direita, centralizando a caixa.

- margin: 0 — remove as margens verticais.
- auto — permite calcular automaticamente as margens horizontais.
- Para observar a centralização, a caixa precisa ter espaço disponível ao redor.
- Em elementos inline comuns, margens horizontais automáticas não produzem essa centralização.

```html
<div class="caixa">
    Caixa centralizada
</div>
```

```css
.caixa {
    display: block;
    width: 200px;
    margin: 0 auto;
    background-color: lightblue;
    padding: 15px;
}
```

Caixa centralizada

Centralizando caixas e conteúdos

Diferenças entre text-align e margin

As propriedades text-align e margin podem produzir resultados visualmente semelhantes, mas funcionam de maneiras diferentes.

- text-align: center: centraliza o conteúdo inline, como textos e imagens, dentro de um elemento.
- margin: 0 auto: pode centralizar a própria caixa de um elemento de bloco com largura definida.
- text-align não centraliza diretamente uma caixa de bloco.
- margin: 0 auto não centraliza diretamente um texto inline.

text-align

```html
<div class="caixa">
    Caixa centralizada
</div>
```

```css
.caixa {
    width: 300px;
    background-color: lightblue;
    text-align: center;
}
```

Caixa centralizada

margin

```css
.caixa {
    width: 300px;
    background-color: lightblue;
    margin: 0 auto;
}
```

Caixa centralizada

Espaçamento em elementos inline

Por que margin-top pode não funcionar?

Nos elementos inline comuns, as margens horizontais funcionam normalmente, permitindo afastar o elemento de outros conteúdos na mesma linha.

Entretanto, as margens verticais não deslocam as linhas ao redor como acontece em elementos de bloco.

- margin-left e margin-right criam espaçamento horizontal.
- margin-top e margin-bottom não afastam as linhas de texto.
- padding pode ser aplicado em todos os lados.
- O padding vertical pode estender visualmente o fundo e a borda, sem necessariamente aumentar a distância entre as linhas.

```html
<p>
    Conheça nossas
    <span class="destaque">promoções</span>
    especiais!
</p>
```

```css
.destaque {
    display: inline;
    background-color: yellow;
    margin-top: 50px;
    margin-left: 20px;
    padding: 10px;
}
```

Conheça nossas promoções especiais!

Revisando os comportamentos do CSS

Comparação entre block, inline e inline-block

Resumo



Propriedade	Block	Inline	Inline-block
width	Funciona	Não funciona*	Funciona
height	Funciona	Não funciona*	Funciona
margin-left / right	Funciona	Funciona	Funciona
margin-top / bottom	Funciona	Não afasta as linhas	Funciona
padding	Funciona	Funciona com ressalvas	Funciona
margin: 0 auto	Centraliza com largura adequada	Não centraliza	Não centraliza

Praticando


Tempo Agora
Informações meteorológicas da sua cidade
Valença - RJ
Terça-feira - 27 de outubro
Tempo estável
28°C
Ensolarado
Sensação térmica: 30°C
Umidade
65%
Vento
12 km/h
Dica do dia
Dia de sol! Lembre-se de beber água e utilizar protetor solar.
Painel demonstrativo - Dados fictícios
Consultar previsão

Desafio


Cursos SENAI
Conheça nossas áreas de formação
Inscrições abertas
Desenvolvimento de Sistemas
Aprenda programação e criação de aplicações.
Tecnologia
Redes de Computadores
Conheça redes, equipamentos e conexões.
Infraestrutura
Saiba mais
SENAI - Educação profissional

Firjan SENAI